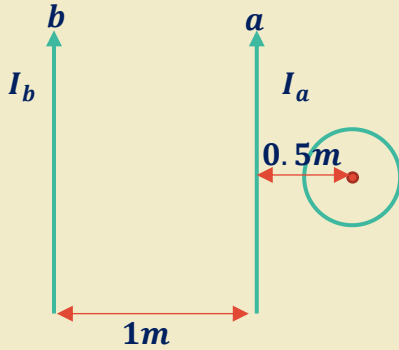




السلكتان a, b مستقيمان لانهائيان البعد بينهما $(1m)$ ويمر في السلكت a تيار شدته $(45A)$ ويمر في السلكت b تيار شدته $(15A)$ وفي نفس الاتجاه، وضع ملف دائري عدد لفاته 10 لفات وطول نصف قطره (πcm) وكان مركزه يبعد $(0.5m)$ عن السلكت a كما هو موضح في الشكل ما مقدار واتجاه التيار المار في الملف الدائري بحيث تصبح شدة المجال المغناطيسي عند مركزه صفراً.

الحل: تكون شدة المجال المغناطيسي عند مركز الملف الدائري تساوي صفر عندما تساوي محصلة شدة المجال المغناطيسي الناتج عن السلكتين بالمقدار، وتعاكس بالاتجاه شدة المجال المغناطيسي الناتج عن الملف الدائري لذلك نحسب أولاً محصلة شدة المجال المغناطيسي الناتج عن السلكتين حيث:

$$B_a = \frac{\mu_0 I_a}{2\pi r_a} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 45}{2\pi \times 0.5} = 18 \times 10^{-6} T(-z)$$

$$B_b = \frac{\mu_0 I_b}{2\pi r_b} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 15}{2\pi \times 1.5} = 2 \times 10^{-6} T(-z)$$

وتكون محصلة شدة المجال المغناطيسي الناتج عن السلكتين

$$B_{ab} = B_a + B_b = 2 \times 10^{-5} T(-z)$$

ومنها تكون شدة المجال المغناطيسي الناتجة عن الملف الدائري $(B_c = 2 \times 10^{-5} T(+z))$ ومنها

نحسب شدة التيار المار في الملف الدائري حيث

$$B_c = \frac{\mu_0 I_c N}{2R} \Rightarrow I_c = \frac{2RB_c}{\mu_0 N} = \frac{2 \times \pi \times 10^{-2} \times 2 \times 10^{-5}}{4\pi \times 10^{-7} \times 10} = 0.1A$$

ويكون اتجاه التيار عكس عقارب الساعة.